BIPOL 2

Podstawy i Budowa Obiektów Latających 2

Projekt X:

Tytuł projektu

Autor:	Imię Nazwisko
Nr indeksu:	XXXXXX
Grupa:	X — dzień HH:MM–HH:MM
Prowadzący:	Tytuł Nazwisko

Data oddania:	XX.03.2026
Ocena:	.....

15 marca 2026

Spis treści

1. Dane geometryczne usterzenia

Na podstawie podobnych konstrukcji samolotów dyspozycyjnych określono wstępne wymiary usterzenia (Projekt 3 z BIPOL 1).

1.1. Usterzenie poziome

Tabela 1: Podstawowe parametry geometryczne usterzenia poziomego

Parametr	**Symbol**	**Wartość**
Powierzchnia usterzenia	S_H	m^2
Rozpiętość	b_H	m
Wydłużenie	Λ_H	—
Skos krawędzi natarcia	φ_H	$^\circ$
Ramię usterzenia	l_H	m
Współczynnik objętości	V_H	—

1.2. Stery wysokości

Tabela 2: Parametry steru wysokości

Parametr	**Symbol**	**Wartość**
Cięciwa steru (śr.)	c_e	m
Stosunek cięciw	c_e/c	—
Kąt wychylenia (+)	$\delta^+_{e,\max}$	$^\circ$
Kąt wychylenia (-)	$\delta^-_{e,\max}$	$^\circ$

2. Moment pochylający samolotu

Określono moment pochylający samolotu. Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

2.1. Współczynnik momentu pochylającego

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha}\,\alpha + C_{m_{\delta_e}}\,\delta_e \tag{1}$$

gdzie:

- C_{m_0} — współczynnik momentu przy $\alpha = 0$,
- C_{m_α} — pochodna momentu pochylającego po kącie natarcia 1/rad,
- $C_{m_{\delta_e}}$ — pochodna momentu pochylającego po wychyleniu steru 1/rad.

2.2. Wyniki

figures/moment_pochylajacy.pdf

Rysunek 1: Moment pochylający samolotu w funkcji kąta natarcia

3. Charakterystyki aerodynamiczne usterzenia poziomego

Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

3.1. Gradient siły nośnej

$$C_{L_H} = C_{L_{H,\alpha_H}} \left(\alpha - \varepsilon - i_H + \frac{\delta_e \, C_{L_{H,\delta_e}}}{C_{L_{H,\alpha_H}}} \right) \tag{2}$$

4. Punkty neutralne stateczności

Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

4.1. Punkt neutralny przy sterze swobodnym

$$\bar{x}_{n,\text{free}} = \bar{x}_{n,\text{fixed}} - \frac{C_{H_\alpha}}{C_{H_{\delta_e}}} \cdot \frac{C_{L_{H,\delta_e}}}{C_{L_\alpha}} \cdot \frac{S_H l_H}{S l} \tag{3}$$

4.2. Punkt neutralny przy sterze ustalonym

Tabela 3: Punkty neutralne stateczności

Przypadek	**Symbol**	$\bar{x}_n$
Ster ustalony	$\bar{x}_{n,\text{fixed}}$	
Ster swobodny	$\bar{x}_{n,\text{free}}$	

5. Punkty neutralne sterowności

Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

5.1. Warunek sterowności

$$\frac{\partial F_s}{\partial n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{x}_{nm} = \dots \tag{4}$$

6. Ocena wyważenia samolotu — gradienty sił i wychyleń steru wysokości

Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

6.1. Gradient wychylenia steru

$$\left.\frac{d\delta_e}{dn}\right|_{F_s=\text{const}} = \dots \tag{5}$$

6.2. Gradient siły na drążku

$$\left.\frac{dF_s}{dn}\right|_{\delta_e=\text{const}} = \dots \tag{6}$$

Tabela 4: Gradienty dla różnych konfiguracji lotu

Konfiguracja	$d\delta_e/dn$ [°]	dF_s/dn [N]	**Ocena**
Podejście (klapy wychylone)			
Lot ustalony (klapy schowane)			

7. Równowaga samolotu

Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

7.1. Warunki równowagi podłużnej

$$C_L = C_{L,\alpha}\,\alpha + C_{L,\delta_e}\,\delta_e + C_{L_0} \tag{7}$$

$$C_m = 0 \tag{8}$$

7.2. Wykresy równowagi

figures/rownowaga_delta.pdf

(a) Wychylenie steru w funkcji C_L

figures/rownowaga_sila.pdf

(b) Siła na drążku w funkcji C_L

Rysunek 2: Charakterystyki równowagi samolotu

8. Podsumowanie

Wyznaczono obwiednie obciążeń dopuszczalnych oraz obwiednie obciążeń od mechanizacji.

- Stateczność podłużna jest zapewniona dla wszystkich badanych konfiguracji, ponieważ punkt neutralny znajduje się za środkiem ciężkości ($\bar{x}_n > \bar{x}_{cg}$).
- Gradienty wychylenia steru i sił na drążku mieszczą się w wymaganych zakresach.
- *[Uzupełnij pozostałe wnioski]*

Literatura

[1] Raymer, D.P., *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, AIAA, 2018.

[2] Etkin, B., Reid, L.D., *Dynamics of Flight: Stability and Control*, Wiley, 1996.

[3] Materiały dydaktyczne BIPOL 2, Politechnika Warszawska.

A. Kod obliczeniowy / skrypty

B. Dane wejściowe — zestawienie

Tabela 5: Kompletne dane wejściowe projektu

Parametr	**Opis**	**Symbol**	**Wartość**
Masa startowa	MTOW	m_{max}	kg
Powierzchnia skrzydła	Wing area	S	m^2
Rozpiętość skrzydła	Wing span	b	m
Środkowa cięciwa	MAC	$\bar{c}$	m
Prędkość przelotowa	Cruise speed	V_{cr}	m/s
Położenie CG (przód)	Forward CG	$\bar{x}_{cg,f}$	—
Położenie CG (tył)	Aft CG	$\bar{x}_{cg,a}$	—